



Start 350

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionalität der Anlassereinheiten, die nach dem 01.05.2026 mit der Seriennummer ≥ 213320 hergestellt wurden.

Informationen zu den älteren Geräten finden Sie in der vorherigen Version des Handbuchs.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung und Sicherheit.....	2
1.1 Einführung.....	2
1.2 Sicherheitsterminologie und Symbole.....	2
1.3 Benutzersicherheit.....	3
1.3.1 Stromversorgung gegen Wiedereinschalten sperren.....	4
1.3.2 Qualifikation des Personals.....	4
1.4 Entsorgung.....	4
1.5 Ersatzteile.....	5
1.6 Gewährleistung.....	5
1.7 Support.....	5
2 Produktbeschreibung.....	6
2.1 Produktausführung.....	6
2.2 Typenschild.....	6
2.3 Technische Daten.....	6
2.4 Maximaler Sicherungswert.....	7
3 Installation.....	8
3.1 Anlagenvoraussetzungen.....	8
3.2 Herstellung der elektrischen Anschlüsse.....	8
3.3 Schaltplan.....	10
3.4 Externe Anschlüsse.....	10
3.5 Inbetriebnahme.....	11
4 Fehlerbehebung.....	13
4.1 Vorsichtsmaßnahmen.....	13
4.2 Häufig auftretende Probleme.....	13
4.3 Ersatzteile.....	14

1 Einführung und Sicherheit

1.1 Einführung

DE

Zweck des Handbuchs

Der Zweck dieses Handbuchs ist es, die notwendigen Informationen für Montage, Betrieb und Wartung der Einheit zu liefern.

Handbuch lesen und aufbewahren.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und halten Sie diese am Standort der Einheit bereit.



VORSICHT:

Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam, bevor Sie das Produkt montieren und verwenden. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch des Produktes kann zu Personen- und Sachschäden sowie zum Verlust der Gewährleistung führen.

Bei anderem als dem vom Hersteller spezifizierten Gebrauch kann dieses Gerät und seine Funktion beeinträchtigt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung



WARNUNG:

Wird die Einheit auf andere Art und Weise betrieben, montiert oder gewartet als im vorliegenden Handbuch beschrieben, kann dies zum Tode oder zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät und der Umgebung führen. Dies gilt auch für jede Veränderung am Zubehör oder die Verwendung von Teilen, die nicht von Xylem zur Verfügung gestellt wurden. Wenn Sie eine Frage zur bestimmungsgemäßen Verwendung der Ausrüstung haben, setzen Sie sich bitte mit einem Xylem-Vertreter in Verbindung, bevor Sie fortfahren.

1.2 Sicherheitsterminologie und Symbole

Sicherheitshinweise und -vorschriften

Es ist sehr wichtig, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise und -vorschriften sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten. Sie werden veröffentlicht, um Sie bei der Vermeidung der folgenden Gefahren zu unterstützen:

- Unfälle von Personen und Gesundheitsprobleme
- Beschädigungen des Systems/Produkts und seiner Umgebung
- Fehlfunktionen des Systems/Produkts

Gefährdungsstufen

Gefährdungsstufe	Anzeige
 GEFAHR:	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht verhindert wird, zu schweren oder tödlichen Verletzungen führt
 WARNUNG:	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht verhindert wird, zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann
 VORSICHT:	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht verhindert wird, zu leichten oder minderschweren Verletzungen führen kann
HINWEIS:	Hinweise werden verwendet, wenn die Gefahr von Geräteschäden oder verringerter Leistung, jedoch keine Verletzungsgefahr besteht.

DE

Spezielle Symbole

Einige Gefahrenkategorien haben spezielle Symbole, wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Gefahr durch Elektrizität	Gefahr durch Magnetfelder
 Gefahr durch Elektrizität:	 VORSICHT:

1.3 Benutzersicherheit

Einführung

Alle behördlichen Anordnungen und die örtlichen Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten.

Vermeiden Sie Gefahren durch elektrischen Strom

Alle mit der Stromversorgung verbundenen Risiken vermeiden. Elektrische Anschlüsse müssen immer den nachfolgenden Punkten entsprechen:

- Die Standardanschlüsse, die in der dem Produkt beiliegenden Produktdokumentation dargestellt sind
- Alle internationalen, nationalen und örtlichen Vorschriften. Detaillierte Informationen entnehmen Sie den Vorschriften Ihres örtlichen Energieversorgers.

Für weitere Informationen über Anforderungen lesen Sie die Abschnitte, die sich insbesondere mit elektrischen Anschlüssen befassen.

1.3.1 Stromversorgung gegen Wiedereinschalten sperren

DE



GEFAHR: Gefahr durch Elektrizität

Stellen Sie vor Arbeitsbeginn am Gerät sicher, dass das Gerät und die Schaltanlagen vom Stromnetz getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert sind. Dies gilt auch für den Steuerstromkreis.



1.3.2 Qualifikation des Personals



WARNUNG: Gefahr durch Elektrizität

Stromschlag- oder Verbrennungsgefahr. Alle Arbeiten an elektrischen Teilen müssen von einem zertifizierten Elektriker überwacht werden. Beachten Sie alle anwendbaren Vorschriften und Bestimmungen.

Alle Arbeiten an dem Produkt sind von zertifizierten Elektrikern oder von Mechanikern durchzuführen, die von Xylem autorisiert sind.

Xylem übernimmt keine Haftung für Arbeiten, die von nicht ausgebildetem, unbefugtem Personal durchgeführt werden.

1.4 Entsorgung

Handhabung und Entsorgung aller Abfälle müssen unter Einhaltung lokaler Gesetze und Vorschriften erfolgen.

Nur für die EU und Großbritannien: Nur für die EU: Fachgerechte Entsorgung dieses Produkts – WEEE-Richtlinie über elektrische und elektronische Altgeräte

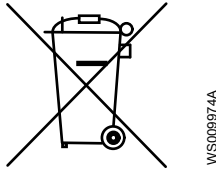
- EU Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE)
- Vereinigtes Königreich: SI 2013 No. 3113



W5000973B

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder den Schriftstücken bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Verwendungsdauer nicht zusammen mit sonstigem Abfall entsorgt werden darf.

Nur EU und Großbritannien: Fachgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt



DE

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien in diesem Produkt am Ende seiner Verwendungsdauer nicht zusammen mit sonstigem Abfall entsorgt werden dürfen. Sofern gekennzeichnet, zeigen die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb an, dass die Batterie mehr Quecksilber, Cadmium oder Blei enthält, als die Referenzgrenzen in 2006/66/EC oder UK SI 2008 No. 2164 ausweisen. Wenn die Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen Schädigungen der menschlichen Gesundheit und der Umwelt verursachen.

Trennen Sie die Batterien vom sonstigen Abfall, um die natürlichen Ressourcen zu schützen und das Recycling zu fördern, und entsorgen Sie sie bei den kostenlosen Rücknahmestellen für Batterien vor Ort.

1.5 Ersatzteile



VORSICHT:

Ersetzen Sie verschlissene oder defekte Komponenten ausschließlich durch Originalersatzteile des Herstellers. Die Verwendung ungeeigneter Ersatzteile kann Funktionsstörungen, Schäden und Verletzungen verursachen, sowie zum Verlust der Gewährleistung führen.

1.6 Gewährleistung

Informationen zur Gewährleistung entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

1.7 Support

Xylem bietet nur Support für Produkte, die geprüft und freigegeben wurden. Für nicht freigegebene Produkte bietet Xylem keinen Support an.

2 Produktbeschreibung

2.1 Produktausführung

DE

START 350 ist ein manueller Anlasser. Die Pumpe wird mit den in die Fronseite eingelassenen Griffen gestartet.

Ein Automatikbetrieb der Pumpe, z. B. mit Niveauregeleinrichtungen, ist nicht möglich.

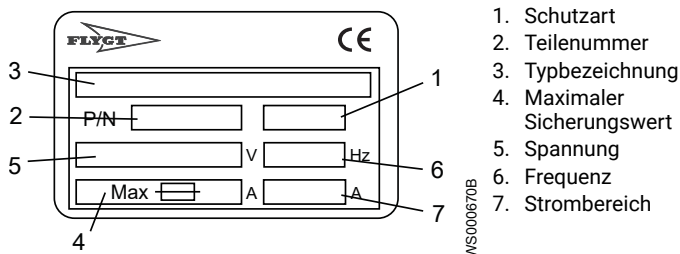
Überlastschutz

Der eingebaute Motorschutzschalter verfügt über eine thermomagnetische Auslösefunktion und schützt Pumpe und Kabel gegen Überlastung und Kurzschluss.

Strombereiche

Er ist für alle Strombereiche zwischen 1,0 und 25 A und mit eingebauten CEE-Steckern für einen einfachen Anschluss an die Stromversorgung erhältlich.

2.2 Typenschild



2.3 Technische Daten

Tabelle 1: Elektrische Kenndaten

Parameter	Wert
Versorgungsspannung *	3 x 380–415 V 3 x 440–500 V
Nennstrom*	25 A Maximum
Frequenz	50–60 Hz
Maximaler Sicherungswert für die Stromversorgung:	Siehe Maximaler Sicherungswert auf Seite 7.
Netzanschluss	CEE 16 A: 3P+N+PE CEE 32 A: 3P+N+PE
Pumpenanschluss	Kabelverschraubung, M32, 8–18 mm
* Siehe die im Lieferumfang des Anlasses enthaltenen technischen Daten.	

Tabelle 2: Physikalische Kenndaten

Parameter	Wert
Material	Polykarbonat
Abmessungen (H x B x T)	300 x 90 x 87 mm (11,8 x 3,5 x 3,4 Zoll)
Gewicht	Ca. 0,9 kg (2 lb)

DE

Tabelle 3: Merkmale

Eigenschaft	Wert
Thermische Auslösung	Ja
Magnetische Auslösung	Ja
Temperaturausgleich	Ja, automatisch zwischen -25°C bis $+50^{\circ}\text{C}$ (-13°F bis 122°F)
Motortemperaturüberwachung	Nein
Phasenfolgenanzeiger	Ja
Schutzart	IP 45
Umgebungstemperatur	-25°C bis $+40^{\circ}\text{C}$ (-13°F bis 104°F)

Tabelle 4: Maximaler Anschlussbereich

Leiter	Nummer	Minimum	Maximum
Massivleiter	1 x	1	10 mm ²
	2 x	1	4 mm ²
Mehradriger Leiter	1 x	1	6 mm ²
	2 x	—	—

2.4 Maximaler Sicherungswert

Strombereich	230 V	400 V	500 V
1,0-1,6 A	Keine Vorsicherung erforderlich.	Keine Vorsicherung erforderlich.	25 A
1,6-2,5 A			25 A
2,5-4,0 A			35 A
4,0-6,3 A			35 A
6,3-10,0 A			40 A
8,0-12,0 A		50 A	50 A
10,0-16,0 A	63 A	63 A	63 A
16,0-20,0 A	80 A	80 A	80 A
20,0-25,0 A	100 A	100 A	100 A

3 Installation

3.1 Anlagenvoraussetzungen

DE

Wasserkontakt oder physikalischer Schaden

Der Anlasser ist höchst feuchtigkeits- und schmutzbeständig, sollte aber dennoch so installiert werden, dass er nicht unnötig Wasser oder der Gefahr externer materieller Schäden ausgesetzt wird.

Explosionsgefährdete Bereiche

Die Anlassergeräte nicht in einem explosionsgefährdeten Bereich aufstellen.

HINWEIS:

Verwenden Sie diese Einheit nicht in Atmosphären, die entzündliche/explosive oder chemisch aggressive Gase oder Stäube enthalten können.

3.2 Herstellung der elektrischen Anschlüsse



GEFAHR: Gefahr durch Elektrizität

Stellen Sie vor Arbeitsbeginn am Gerät sicher, dass das Gerät und die Schaltanlagen vom Stromnetz getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert sind. Dies gilt auch für den Steuerstromkreis.



WARNUNG: Gefahr durch Elektrizität

Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Explosion, wenn die elektrischen Anschlüsse nicht richtig ausgeführt sind oder wenn das Produkt eine Störung oder Beschädigung aufweist. Führen Sie vor jedem Einsatz eine Sichtprüfung auf beschädigte Kabel, Risse im Gehäuse oder andere Anzeichen von Beschädigungen durch. Stellen Sie die richtige Ausführung aller elektrischen Anschlüsse sicher.



WARNUNG: Gefahr durch Elektrizität

Stromschlag- oder Verbrennungsgefahr. Alle Arbeiten an elektrischen Teilen müssen von einem zertifizierten Elektriker überwacht werden. Beachten Sie alle anwendbaren Vorschriften und Bestimmungen.

DE



GEFAHR: Gefahr durch Elektrizität

Alle elektrischen Anlagen müssen grundsätzlich geerdet werden. Testen Sie den Schutzleiter (Erdung), um sicherzustellen, dass er korrekt angeschlossen ist und dass ein durchgängiger Pfad zur Erde besteht.

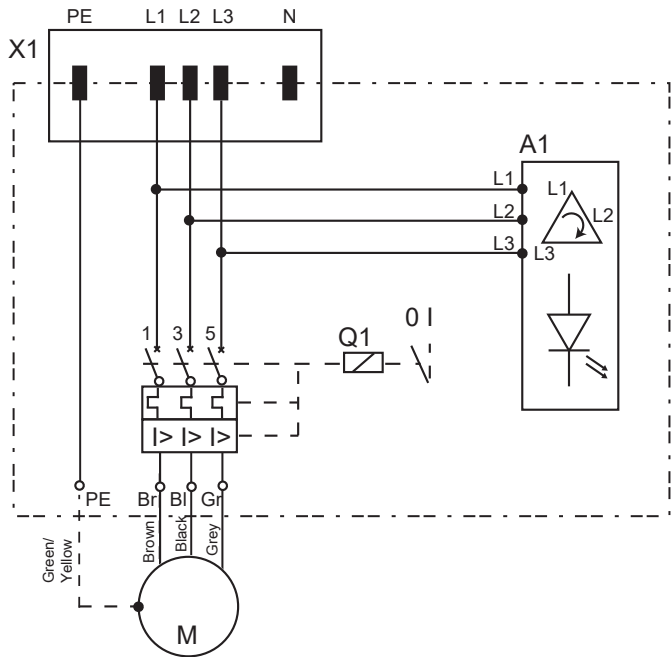
1. Prüfen Sie, dass die Nennwerte des Anlassers mit denen der Pumpe und mit dem Strom, der Spannung und der Frequenz der Einspeisung übereinstimmen.
2. Überprüfen Sie, ob die Sicherung für die Stromversorgung mit dem maximal zulässigen Sicherungswert übereinstimmt.

Siehe *Maximaler Sicherungswert* auf Seite 7.

3. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen entsprechend dem Schaltplan her.
Um sicherzustellen, dass die Pumpe die richtige Drehrichtung hat, ist es wichtig, die Phasenfolge und die Farbfolge des Netzkabels und des Pumpenkabels einzuhalten.
4. Stellen Sie die Stromeinstellung des Motorschutzschalters auf den Nennstrom des Motors ein.
Die Trennschalter sind automatisch temperaturkompensiert zwischen -20 °C – +50 °C.
5. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen sicher festgezogen wurden. Achten Sie besonders auf die Schutzleiter.

3.3 Schaltplan

DE



WS000673B

Anschluss	Beschreibung
X1	CEE-Stecker
Q1	Motorschutzenschalter mit Spannungsauslöserspule
A1	Phasenfolgenanzeiger
M	Pumpenmotor

3.4 Externe Anschlüsse

Tabelle 5: Motorschutzenschalter

Kennzeichnung der Klemmen	Pumpenkabeladern
PE	Grün/Gelb
Br	Braun
Bl	Schwarz
Gr	Grau

3.5 Inbetriebnahme

1. Überprüfen Sie vor dem Einschalten der Stromversorgung, ob der Anlasser geschlossen ist.
2. Schalten Sie die Netzstromversorgung ein oder installieren Sie die Netzsicherungen.
3. Prüfen Sie, dass die Phasenfolge der Stromversorgung korrekt ist. Wenn die rote Anzeigeleuchte leuchtet, ist die Phasenfolge falsch.

Wenn die Phasenfolge der Stromversorgung falsch ist, ändern Sie sie folgendermaßen:

- a) Trennen Sie die Einheit von der Stromversorgung.
- b) Ändern Sie die Phasenfolge:

Zustand	Maßnahme
Einheiten mit eingebautem CEE-Stecker	Vertauschen Sie zwei Phasenkontakte im CEE-Stecker. Dies gilt nur für 5-polige CEE-Stecker.
Anlasser ohne vertauschbare Phasenkontakte	Vertauschen Sie zwei der Phasenleiter der eingehenden Stromversorgung.

4. Überprüfen Sie die Drehrichtung der Pumpe gemäß den Anweisungen im Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch der Pumpe.



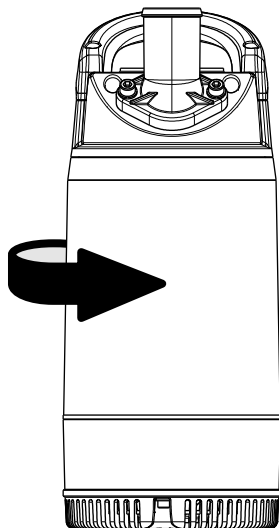
VORSICHT: Quetschgefahr

Der Anlaufdruck kann durchaus kräftig sein. Stellen Sie sicher, dass sich beim Starten des Gerätes niemand in dessen Nähe befindet.

Die Pumpe wird mit einem Ruck gegen den Uhrzeigersinn anfahren, wenn sich das Laufrad korrekt dreht.

Abbildung 1: Anlaufreaktion.

DE



WS001398B

4 Fehlerbehebung

4.1 Vorsichtsmaßnahmen

Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass Sie die Sicherheitsanweisungen gelesen und verstanden haben.



GEFAHR: Gefahr durch Elektrizität

Die Fehlerbehebung an einem unter Spannung stehenden Bedienfeld setzt das Personal gefährlichen Spannungen aus. Die elektrische Fehlerbehebung ist durch einen qualifizierten Elektriker durchzuführen.



GEFAHR: Gefahr durch Elektrizität

Stellen Sie vor Arbeitsbeginn am Gerät sicher, dass das Gerät und die Schaltanlagen vom Stromnetz getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert sind. Dies gilt auch für den Steuerstromkreis.



4.2 Häufig auftretende Probleme

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
Die rote Leuchte zur Anzeige einer falschen Phasenfolge leuchtet.	Falsche Phasenfolge	Ändern Sie die Phasenfolge der eingehenden Stromversorgung.
Die Pumpe startet nicht	Keine Stromversorgung der Pumpe	Kontrollieren Sie die Netzsicherungen. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter geschlossen ist.
	Der Motorschutz hat ausgelöst.	Lassen Sie den Motor abkühlen und starten Sie die Pumpe dann neu. Wenn der Schalter erneut auslöst, finden Sie die mögliche Ursache unter „Überstrom“.

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
Die Drehrichtung der Pumpe stimmt nicht.	Eine der folgenden Ursachen: - Die Phasenleiter des Motorkabels sind vertauscht. - Die Phasenfolge der Stromversorgung ist falsch; die Stromversorgung ist nicht entsprechend dem Schaltplan angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse mit dem Schaltplan übereinstimmen und korrigieren Sie diese bei Bedarf
Die Pumpe startet, läuft aber nicht zufriedenstellend	Geringe Spannung	Kabel sind zu lang oder unterdimensioniert.
	Offener Kreis in einer der Phasen	Kontrollieren Sie die Netzsicherungen.
Der Motorschutztrennschalter löst aus.	Falscher Einstellbereich	Überprüfen Sie anhand der Leistungsschilder, ob die Nennstrombereiche der Pumpe mit der Bemessung des Anlassers übereinstimmen
	Falsche Stromeinstellung	Stellen Sie auf den Nennstrom des Motors ein.
	Geringe Spannung	Kabel sind zu lang oder unterdimensioniert.
	Verlust einer Phase	Kontrollieren Sie die Netzsicherungen.
	Überstrom	Das Laufrad ist verstopft. - Lassen Sie den Motor abkühlen und setzen Sie den Anlasser dann zurück. - Um das Laufrad von Verstopfungen zu befreien, führen Sie einige kurze Anlaufversuche durch. Wenn der Anlasser wieder einen Alarm auslöst, muss die Pumpe anschließend zur Reparatur außer Betrieb genommen werden.

4.3 Ersatzteile

Ersatzteile sind normalerweise nicht erforderlich. Außergewöhnliche Bedingungen können jedoch dazu führen, dass Teile einen Schaden erleiden und ausgetauscht werden müssen. Beispiele für derartige Bedingungen sind:

- Falsche Handhabung oder Montage
- Falsch dimensionierte Sicherungen
- Unterdimensionierte Kabel
- Geringe Spannung

Nachfolgend aufgeführt sind Beispiele von Komponenten, die unter diesen Bedingungen normalerweise einen Schaden erleiden.

DE

- Motorschutztrennschalter
- Hilfsrelais
- Schaltschütze
- Kondensatoren
- Startrelais

Wenn Ersatzteile benötigt werden, sind die die genauen Komponentendaten in der mit dem Anlasser mitgelieferten Dokumentation der Elektronik erhältlich. Die Teile können über das nächstgelegene Serviceniederlassung bestellt werden.

Wenn die Dokumentation nicht verfügbar ist und Ersatzteile benötigt werden, muss die Teilenummer des Anlassers oder die Seriennummer auf dem Typenschild angegeben werden.

Xylem Water Solutions Global Tel: +46-471-24 70 00
Services AB 556782-9253 Fax: +46-471-24 74 01
361 80 Emmaboda <https://tpi.xylem.com>
Sweden

Auf unserer Website finden Sie die aktuellste Version dieses Dokuments sowie weitere Informationen.

Die Original-Betriebsanleitung ist auf Englisch abgefasst. Alle in anderen Sprachen abgefassten Betriebsanleitungen sind Übersetzungen der Original-Betriebsanleitung.
© 2012 – 2026 Xylem Inc. Flygt ist eine Marke von Xylem Inc. oder einem seiner Tochterunternehmen. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

882543_5.0_de-DE_2026-04_IOM_Start 350

The logo for Xylem, featuring the word "xylem" in a lowercase, bold, sans-serif font.